

Indice di rifrazione e focale di una lente

Giordano Notarnicola, Luca Pastore

14/03/2024

1 Scopo dell'esperienza

Misurare l'indice di rifrazione del plexiglass e della lunghezza focale di una lente divergente.

2 Cenni teorici

Indice di rifrazione del plexiglass

Se un raggio di luce passa da un mezzo con indice di rifrazione n_1 ad uno con indice di rifrazione n_2 , gli angoli di incidenza e di rifrazione sono legati tra di loro dalla legge di Snell

$$n_1 \sin \theta_i = n \sin \theta_r. \quad (1)$$

Si posiziona il semicilindro in modo che il raggio incida al centro della superficie piana rifrangente e si misuri una serie di coppie $(\sin \theta_i, \sin \theta_r)$. Dalla formula 1, approssimando l'indice di rifrazione dell'aria n_1 a 1 e ponendo come parametro libero $\hat{n}$ si ricava l'indice di rifrazione da cui la refrattività $\hat{\eta}$.

Lente divergente

Dato che la lente divergente non forma immagini reali, per questa misura occorre anche una lente convergente di potere diottrico D di modulo maggiore rispetto a quello della divergente. Possiamo considerare l'immagine prodotta dalla lente convergente come una sorgente virtuale per la lente divergente. Dalla teoria inoltre si ha, per approssimazione parassiale, la legge dei punti coniugati:

$$\frac{1}{q} + \frac{1}{p} = \frac{1}{f} \quad (2)$$

Dalla formula 2, posto $x = 1/p$ e $y = 1/q$ e come parametro libero $\hat{D}$ e $\hat{m}$ si ricava il potere diottrico della lente divergente.

3 Apparato sperimentale

- Banco ottico con sorgente luminosa;
- semicilindro di plexiglass;
- cassetta di lenti;
- supporto per il plexiglass e carta millimetrata;
- metro a nastro (risoluzione 1 mm);



Immagine 1: Apparato sperimentale per l'indice di rifrazione del plexiglass



Immagine 2: Apparato sperimentale per il potere diottrico della lente divergente.

4 Descrizione delle misure

Indice di rifrazione del plexiglass

Per trovare i due angoli sono stati segnati con una penna i punti nei quali la luce intersecava la circonferenza disegnata sulla carta millimetrata, facendo attenzione a posizionare il plexiglass esattamente sopra la sua sagoma disegnata, e misurando il raggio è stato ricavato il seno.

Lente divergente

Si pone la lente convergente sul banco ottico e si metta a fuoco l'immagine sullo schermo, chiamando la distanza tra lente convergente e schermo p_r .

Successivamente si prendono coppie di punti spostando lo schermo lungo il banco ottico e posizionando la lente divergente in modo tale che l'immagine sia a fuoco.

La distanza tra lo schermo e la lente divergente sarà q_i , mentre la distanza tra la lente divergente e lente convergente, ora a fuoco, sarà p'_i , da cui bisogna sottrarre la distanza di riferimento p_r (p sarà negativo).

Tabella 1: Valori dei cateti dei raggi incidenti c_i e dei raggi riflessi c_r , di p (in modulo) e di q ; Il raggio è $r = 8.10 \pm 0.01$ cm. Per le incertezze: $\sigma_{c_i} = \sigma_{c_r} = 0.01$ cm e $\sigma_p = \sigma_q = 0.50$ cm.

c_i [cm]	c_r [cm]	p [cm]	q [cm]
1.00	0.80	11.00	16.00
2.30	1.60	11.50	17.50
3.50	2.30	14.00	20.00
4.50	3.10	15.50	27.00
5.40	3.70	17.00	34.50
6.00	4.10	18.00	35.50
6.70	4.50	18.30	37.00
7.30	4.90	19.50	44.50
7.60	5.10	20.20	46.00
7.70	5.20	21.00	52.50

5 Analisi dati

Indice di rifrazione del plexiglass

Vengono usate le librerie `matplotlib` e `scipy.optimize` di Python per eseguire un fit che rispecchia la funzione 1 usando $\hat{n}$ come parametro libero. Dal grafico 3 dei residui risulta che il modello descrive il sistema, un dato si discostano di $1.8\sigma_i$, mentre gli altri sono tutti sotto un σ_i e sono disposti gaussianamente. Eseguendo il test del chi-quadro a 9 gradi di libertà risulta $\chi_9^2 = 6.80$ con p-value=0.34, da cui si può affermare la bontà del fit. Il valore stimato della refrattività è $\hat{\eta} = 0.479 \pm 0.009$ che è compatibile con i valori tabulati del plexiglass.

Lente divergente

Vengono usate le librerie `matplotlib` e `scipy.optimize` di Python per eseguire un fit lineare che rispecchia la funzione 2 usando $\hat{D}$ e $\hat{m}$ come parametri liberi e le opportune trasformazioni indicate. Affinché vengano rispettate le condizioni del chi-quadro sono state usate le incertezze efficaci. Dal grafico 4 dei residui risulta che il modello descrive il sistema, un dato si discostano di $2\sigma_i$, mentre gli altri sono tutti sotto un σ_i e sono disposti gaussianamente. Eseguendo il test del chi-quadro a 8 gradi di libertà risulta $\chi_8^2 = 5.90$ con p-value=0.34, da cui si può affermare la bontà del fit. Il valore stimato del potere diottrico è $\hat{D} = -3.14 \pm 0.37$, compatibile con il valore scritto sulla lente ($D = -3$) e il coefficiente angolare è $\hat{m}_0 = -1.06 \pm 0.07$ m, compatibile con il -1 fornito dalla formula dei punti coniugati dopo il cambio di variabile.

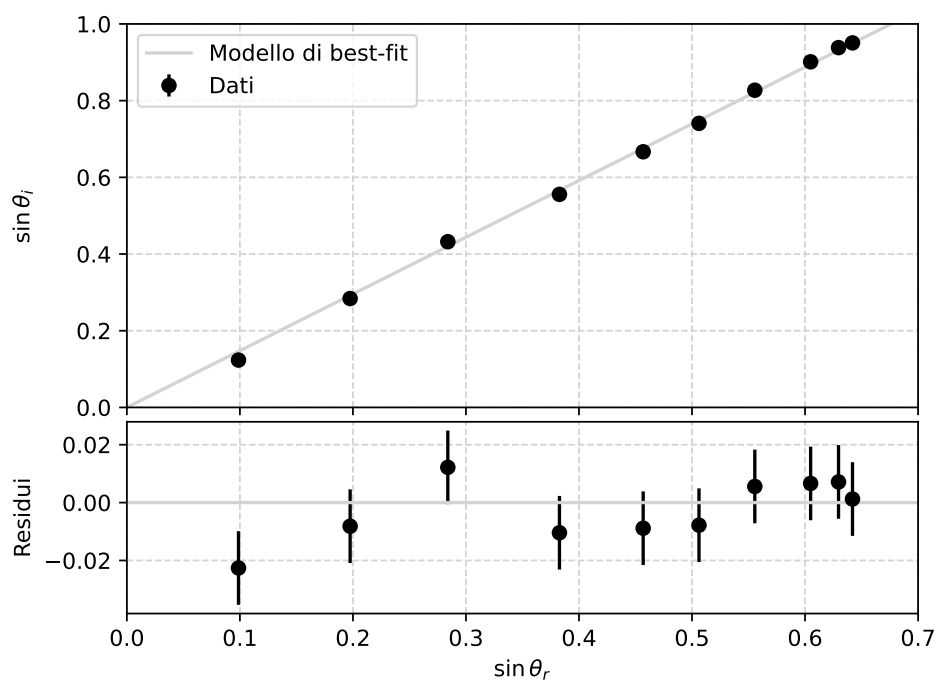


Immagine 3: grafico del fit e dei residui.

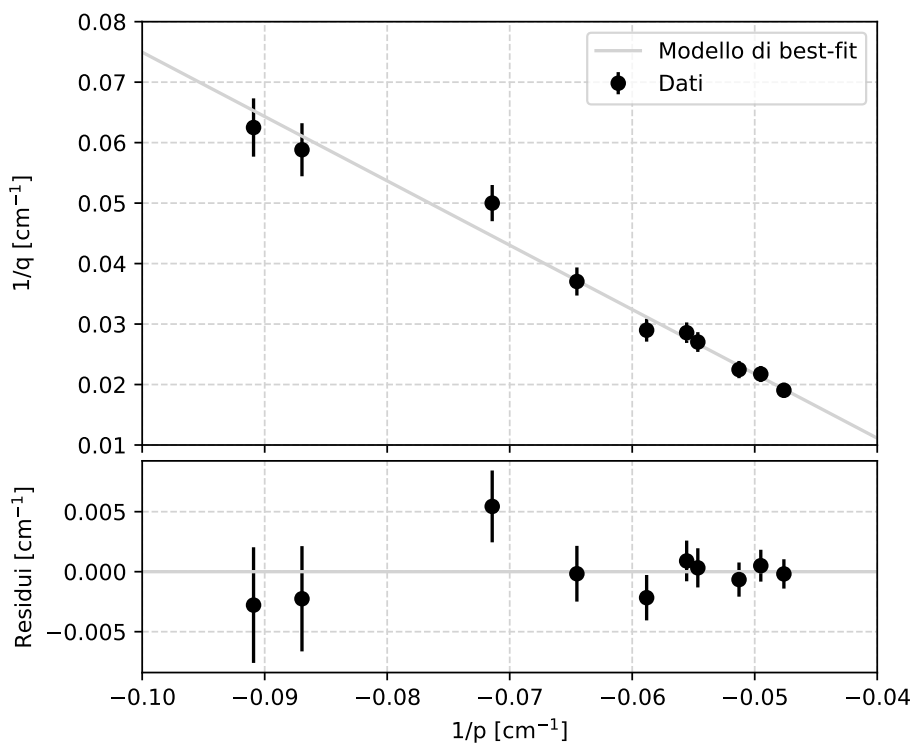


Immagine 4: grafico del fit e dei residui.

Tabella 2: Valori di best-fit di $\hat{\eta}$, di $\hat{D}$ e di $\hat{m}$.

$\hat{\eta} \pm \sigma_{\hat{\eta}}$	$\hat{D} \pm \sigma_{\hat{D}}$ [m ⁻¹]	$\hat{m} \pm \sigma_{\hat{m}}$
0.479 ± 0.009	-3.14 ± 0.37	-1.06 ± 0.07

6 Conclusioni

Alla luce dell'analisi dati discussa nella sezione precedente si evince che entrambi i modelli descrivono adeguatamente il sistema. I dati si dispongono gaussianamente e sono, eccetto in un punti a $2\sigma_i$, distanti al più di $1\sigma_i$. Inoltre il test del chi-quadro restituisce nell'esperimento dell'indice di rifrazione $\chi^2_9 = 6.80$ con p-value=0.34 e nell'esperimento della lente divergente $\chi^2_8 = 5.90$ con p-value=0.34. I valori di best-fit sono indicati nella tabella 2 sovrstante.